在 7- 模式下□行的□用于 Data ONTAP 的 UNIX 安装和□置

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-installation-7mode/reference_snapmanager_architecture.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

《 UNIX ® 安装和□置指南》 1
□品概述 1
部署工作流 3
准□部署 4
配置数据□ 6
安装 SnapManager 8
□置 SnapManager 9
□□和□□数据□ 11
下一□行□ 19

《 UNIX ® 安装和□置指南》

本指南介□了在 UNIX □境中使用 7- 模式 Data ONTAP 部署 SnapManager 3.4.2 for Oracle 所需□行的初始任□。主□包括如何安装和配置□品以及如何□□数据□。

□品概述

自□化并□化与 Oracle 数据□的□□，恢□和克隆相□的□□，手□且耗□的流程。□可以使用采用 Data ONTAP SnapMirror 技□的 SnapManager 在□一个卷上□建□□副本，并使用 Data ONTAP SnapVault 技□将□□高效□□到磁□。

SnapManager 可与原生 Oracle 技□集成，例如 Oracle Real Application Clusters （ Oracle RAC ），自□存□管理（ ASM ）以及跨 FC， iSCSI 和 NFS □□的直接 NFS 。或者，可以使用 SnapManager □建的□□通□ Oracle 恢□管理器（ RMAN ）□行□目来保留□□信息；□些□□可以□后用于□□□原或表空□□□点恢□操作。

SnapManager 亮点

SnapManager 可与 UNIX 主机上的 Oracle 数据□以及后端的 NetApp Snapshot， SnapRestore 和 FlexClone 技□无□集成它提供了一个易于使用的用□界面（ UI ）以及用于管理功能的命令行界面（ CLI ）。

使用 SnapManager， □可以□行以下数据□操作并高效管理数据：

- 在主存□或二□存□上□建□省空□的□□

  使用 SnapManager 可以分□□□数据文件和□□日志文件。

- □□□□
- 使用基于文件或基于卷的□原操作□原完整或部分数据□
- 通□从□□中□□，挂□和□用□□日志文件来恢□数据□
- □□□□日志□建□□□，从□□日志目□中□除□□日志文件
- 通□□保留包含唯一□□日志文件的□□，自□保留最少数量的□□日志□□
- 跟踪操作□□信息并生成□告
- □□□□以□保□□采用有效的□格式，并且□□的文件均未□坏
- □□□数据□配置文件□行的操作的□史□□

  配置文件包含有□要由 SnapManager 管理的数据□的信息。

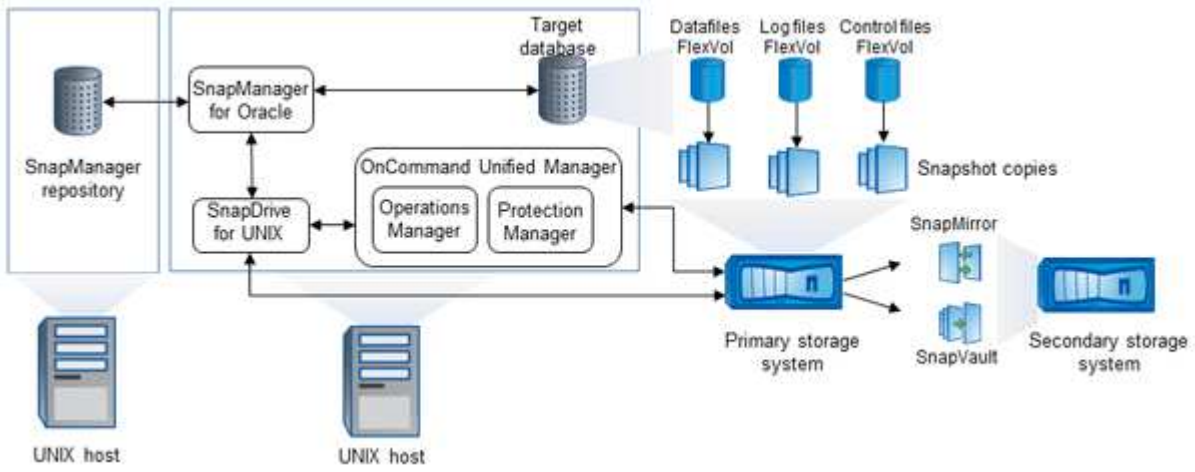
- 保□二□和三□存□系□上的□□。
- 在主存□或二□存□上□□□□建□省空□的克隆

  使用 SnapManager 可以拆分数据□的克隆。

SnapManager 架□

SnapManager for Oracle 包含一些□件，□些□件可以□同工作，□ Oracle 数据□提供全面

而□大的□□，□原，恢□和克隆解决方案。



□用于 **UNIX** 的 **SnapDrive**

SnapManager 要求 SnapDrive 与存□系□建立□接。在安装 SnapManager 之前，必□在□个目□数据□主机上安装 SnapDrive for UNIX 。

□用于 **Oracle** 的 **SnapManager**

□必□在□个目□数据□主机上安装 SnapManager for Oracle 。

□可以从安装了 SnapManager for Oracle 的数据□主机使用命令行界面（ CLI ）或 UI 。□也可以从 SnapManager 支持的操作系□上□行的任何系□使用 Web □□器□程使用 SnapManager UI 。

> ⓘ 支持的 JRE 版本□ 1.5， 1.6 和 1.7 。

目□数据□

目□数据□是要通□□行□□，□原，恢□和克隆操作使用 SnapManager 管理的 Oracle 数据□。

目□数据□可以是独立的 Real Application Clusters （ RAC ），也可以□留在 Oracle Automatic Storage Management （ ASM ）卷上。有□受支持的 Oracle 数据□版本，配置，操作系□和□□的□□信息，□参□ NetApp 互操作性表工具。

SnapManager 存□□

SnapManager 存□□位于 Oracle 数据□中，用于存□有□配置文件，□□，□原，恢□和克隆的元数据。一个存□□可以包含有□□多个数据□配置文件□行的操作的信息。

SnapManager 存□□不能□留在目□数据□中。在□行 SnapManager 操作之前， SnapManager 存□□数据□和目□数据□必□□于□机状□。

OnCommand Unified Manager 核心□件包

OnCommand Unified Manager 核心□件包集成了 Operations Manager， Protection Manager 和 Provisioning Manager 的功能。它可以集中管理配置，克隆，□□和恢□以及□□恢□（ Disaster Recovery， DR ）策略。通□集成所有□些功能，可以从一个工具□行□多管理功能。

Operations Manager

Operations Manager 是 OnCommand Unified Manager 核心□件包的基于 Web 的用□界面（ UI ）。它用于日常存□□控，□□描述警□以及存□和存□系□基□架□□告。SnapManager 集成可利用 Operations Manager 的 RBAC 功能。

Protection Manager

Protection Manager □管理□提供了一个易于使用的管理控制台，用于快速配置和控制所有 SnapMirror 和 SnapVault 操作。通□□□用程序，管理□可以□用一致的数据保□策略，自□□行□□的数据保□□程，并将□□和□制□源池起来以提高利用率。

Protection Manager 的界面是 NetApp 管理控制台， NetApp 管理□件□用程序的客□端平台。NetApp 管理控制台□行在与安装 OnCommand 服□器的服□器不同的 Windows 或 Linux 系□上。它使存□，□用程序和服□器管理□无需在不同 UI 之□切□即可□行日常任□。在 NetApp 管理控制台中□行的□用程序包括 Protection Manager ， Provisioning Manager 和 Performance Advisor 。

主存□系□

SnapManager 会□□ NetApp 主存□系□上的目□数据□。

二□存□系□

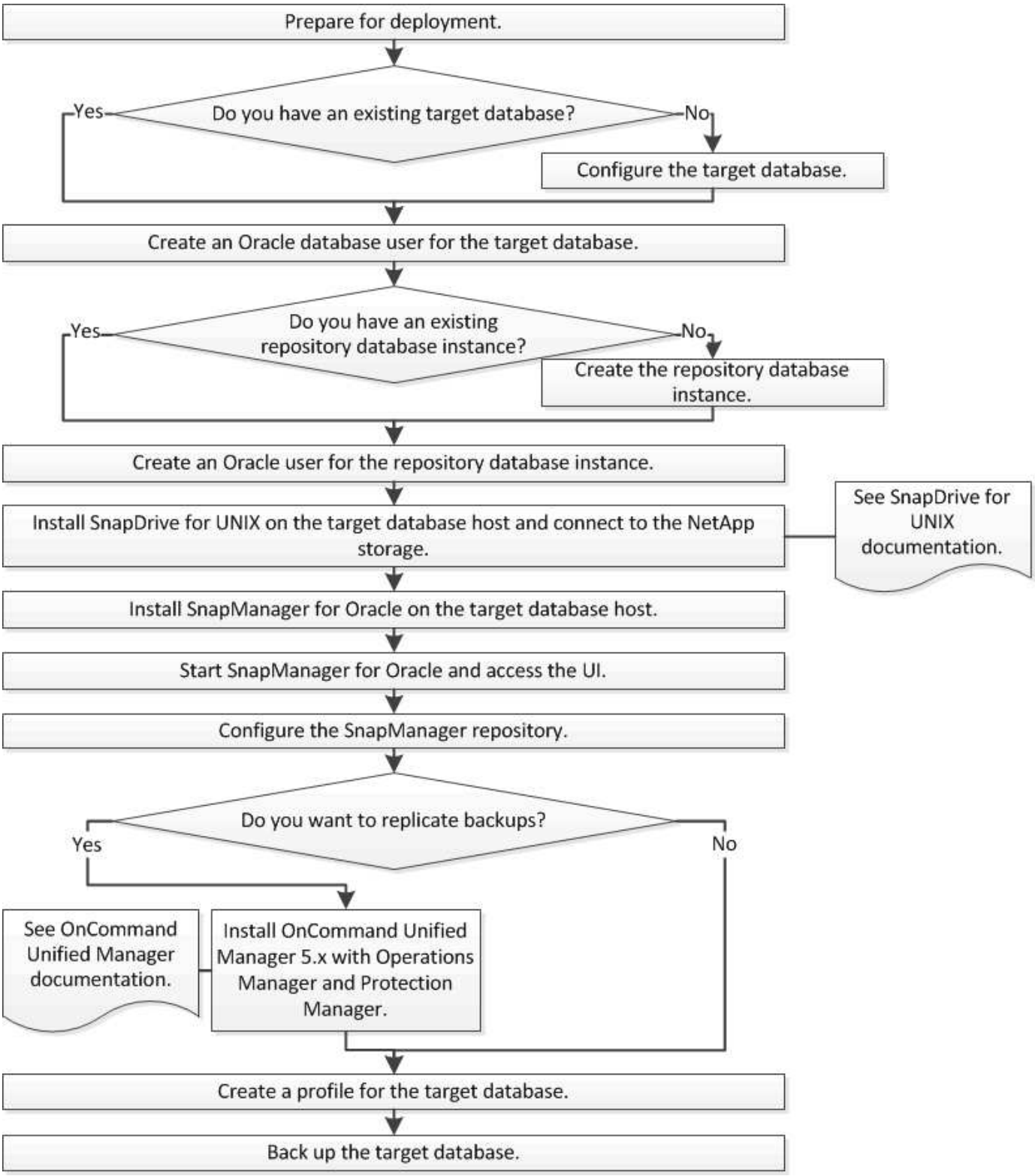
在数据□配置文件上□用数据保□后， SnapManager 在主存□系□上□建的□□将使用 SnapVault 和 SnapMirror 技□□制到二□ NetApp 存□系□。

- 相□信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

部署工作流

在使用 SnapManager □建□□之前，□需要先安装 SnapDrive for UNIX， 然后再安装 SnapManager for Oracle 。



准□部署

在部署 SnapManager 之前，□必□□保存□系□和 UNIX 主机□足最低□源要求。

1. □□□是否具有所需的□可□。
2. □□支持的配置。

3. □□支持的存□□型。
4. □□ UNIX 主机是否□足 SnapManager 要求。

SnapManager □可

要□用 SnapManager 操作，需要一个 SnapManager □可□和多个存□系□□可□。SnapManager □可□有□□□可模式：□服□器□可，其中 SnapManager □可□□留在□个数据□主机上；□存□系□□可，其中 SnapManager □可□□留在存□系□上。

SnapManager □可□要求如下：

□可□	Description	必要□
□个服□器的 SnapManager	特定数据□主机的主机端□可□。只有安装了 SnapManager 的数据□主机才需要□可□。存□系□不需要 SnapManager □可□。	在 SnapManager 主机上。使用□台服□器□可□，主存□系□和二□存□系□不需要 SnapManager □可□。
□个存□系□的 SnapManager	一□存□端□可□，支持任意数量的数据□主机。只有在数据□主机上未使用□服□器□可□□才需要此□可□。	在主存□系□和二□存□系□上。
SnapRestore	一□使 SnapManager 能□□原数据□的必需□可□。	在主存□系□和二□存□系□上。在 SnapVault 目□系□上需要使用此功能从□□中□原文件。
FlexClone	用于克隆数据□的可□□可□。	在主存□系□和二□存□系□上。从□□□建克隆□， SnapVault 目□系□上需要此功能。
SnapMirror	用于将□□□像到目□存□系□的可□□可□。	在主存□系□和二□存□系□上。
SnapVault	用于将□□□□到目□存□系□的可□□可□。	在主存□系□和二□存□系□上。
□□	根据所使用的□□，需要 NFS ，iSCSI 或 FC □可□。	在主存□系□和二□存□系□上。如果源卷不可用，□ SnapMirror 目□系□需要提供数据。

支持的配置

要安装 SnapManager 的主机必□□足指定的□件，□□器，数据□和操作系□要求。在安装或升□ SnapManager 之前，□必□□□□配置的支持。

有□支持的配置的信息，□参□互操作性表工具。

- 相□信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

支持的存□□型

SnapManager 在物理机和虚□机上均支持多□存□□型。在安装或升□ SnapManager 之前，□必□□□是否支持□的存□□型。

□算机	Storage type
物理服□器	• NFS-connected volumes • FC □接的 LUN • iSCSI □接的 LUN
VMware ESX	• 直接□接到子系□的 NFS 卷 • 子操作系□上的 RDM LUN

UNIX 主机要求

□必□在托管要□□的 Oracle 数据□的□个主机上安装 SnapManager for Oracle 。□必□□保主机□足 SnapManager 配置的最低要求。

- 在安装 SnapManager 之前，必□在数据□主机上安装 SnapDrive 。
- □可以在物理机或虚□机上安装 SnapManager 。
- □必□在共享同一存□□的所有主机上安装相同版本的 SnapManager 。
- 如果□使用的是 Oracle 数据□ 11.2.0.2 或 11.2.0.3 ， □必□安装 Oracle 修□程序 13366202 。

  如果□使用的是 DNFS ， □□必□安装 My Oracle Support （ MOS ）□告 1495104.1 中列出的修□程序，以□得最佳性能和□定性。

配置数据□

□必□至少配置□个 Oracle 数据□：一个要使用 SnapManager □□的目□数据□；一个用于存□目□数据□元数据的存□□数据□。在□行 SnapManager 操作之前，必□配置目□数据□和 SnapManager 存□□数据□并使其□机。

配置目□数据□

目□数据□是 Oracle 数据□，可以配置□独立， Real Application Clusters （ RAC ），Automatic Storage Management （ ASM ）或任何其他受支持的□合。

1. □参□ *TR-3633* 来配置目□数据□。

- 相□信息 *

"NetApp 技□□告 3633 ：《基于 NetApp 存□的 Oracle 数据□最佳□践》"

□目□数据□□建 Oracle 数据□用□

Oracle 数据□用□需要登□到数据□并□行 SnapManager 操作。如果目□数据□不存在具有 *sysdba* □限的用□，□必□使用 *sysdba* □限□建此用□。

SnapManager 可以使用目□数据□具有 *sysdba* □限的任何 Oracle 用□。例如， SnapManager 可以使用默□的 *sys* 用□。但是，即使用□存在，□也可以□目□数据□□建新用□并分配 *sysdba* □限。

□□可以使用操作系□身□□□方法，其中操作系□（ OS ）允□ Oracle 数据□使用操作系□□□的凭据□用□□行身□□□，以便登□到数据□并□行 SnapManager 操作。如果□通□操作系□□行身□□□，□无需指定用□名或密□即可□接到 Oracle 数据□。

1. 登□到 SQL * 加号： "qlplus / as sysdba"
2. 使用管理□密□□建新用□： "create useruser_name identified by admin_password ； "

   user_name 是要□建的用□的名称， admin_password 是要分配□□用□的密□。

3. 将 sysdba □限分配□新的 Oracle 用□： "Grant sysdba to user_name； "

□建存□□数据□□例

存□□数据□□例是一个 Oracle 数据□，□可以在其中□建 SnapManager 存□□。存□□数据□□例必□是独立数据□，不能是目□数据□。

要□□此数据□，□必□具有 Oracle 数据□和用□□□。

1. 登□到 SQL * 加号： "qlplus / as sysdba"
2. □ SnapManager 存□□□建新的表空□： "create tablespacetablespace_name datafile ' /u01/app/oracle/oradata/datafile/tablespace_name.dbf' size 100m autodelete on" ；

   tableespace_name 是表空□的名称。

3. □□表空□的□大小： "elect tablespace_name ， block_size from dba_tablespaces ； "

   SnapManager 要求表空□的□大小至少□ 4-K 。

   - 相□信息 *

"NetApp 技□□告 3761 ：《 SnapManager for Oracle ：最佳□践》'"

□存□□数据□□例□建 Oracle 用□

需要 Oracle 用□登□和□□存□□数据□□例。□必□使用 *connec* 和 *resources* □限□建此用□。

1. 登□到 SQL * 加号： "qlplus / as sysdba"
2. □建一个新用□并□□用□分配管理□密□： "create useruser_name identified by admin_password default tablespace_name quota unlimited on tablespace_name" ；
   - user_name 是要□存□□数据□□建的用□的名称。
   - admin_password 是要分配□用□的密□。
   - tablespace_name 是□存□□数据□□建的表空□的名称。
3. 向新 Oracle 用□分配 _connect_and _resource_privileges ： 'Grant connect， resource to user_name ；'

□□ Oracle □听器配置

□听器是一个□听客□端□接□求的□程。它接收□入的客□端□接□求，并管理□些□求到数据□的流量。在□接到目□数据□或存□□数据□□例之前，□可以使用 status 命令□□□听器配置。

status 命令可□示有□特定□听器的基本状□信息，包括□听器配置□置，□听□□地址的摘要以及向□□听器注册的服□的摘要。

1. 在命令提示符□□入以下命令： "lsnrctl status"

   分配□□听器端口的默□□□ 1521 。

安装 SnapManager

□必□在□行要□□的数据□的□个主机上安装 SnapManager 。

□必□已在数据□主机上安装 SnapDrive for UNIX 并与存□系□建立□接。

有□如何安装 SnapDrive 并与存□系□建立□接的信息，□参□ SnapDrive for UNIX 文□。

□个数据□主机必□安装一个 SnapManager □例。如果□使用的是 Real Application Cluster （ RAC ）数据□，并且要□□ RAC 数据□，□必□在 RAC 数据□的所有主机上安装 SnapManager 。

1. 从 NetApp 支持站点下□□用于 UNIX 的 SnapManager for Oracle 安装包，并将其□制到主机系□。

   "NetApp 下□： " □件""""

2. 以 root 用□身□登□到数据□主机。
3. 在命令提示符□，□航到□制安装包的目□。
4. 使安装包可□行： chmod 755install_package.bin
5. 安装 SnapManager ： "./install_package.bin"
6. 按 Enter □□。
7. □行以下□□：
   a. 按 Enter 接受操作系□□的默□□。

□的默□□□ dba 。

b. 按 Enter 接受□□□型的默□□。

此□将□示配置摘要。

8. □看配置摘要，然后按 Enter □□。

SnapManager 安装在上

◦ 相□信息 *

□置 SnapManager

"NetApp 文□： SnapDrive for UNIX"

□置 SnapManager

□可以使用用□界面（ UI ）或命令行界面（ CLI ）□□ SnapManager 并□□它。□□ SnapManager 后，□必□先□建 SnapManager 存□□，然后再□行任何 SnapManager 操作。

□□ SnapManager 服□器

□必□从目□数据□主机□□ SnapManager 服□器。

1. 登□到目□数据□主机并□□ SnapManager 服□器：

此□将□示以下消息： SnapManager Server started on secure port port_number with PID PID_number 。 '

> 默□端口□ 272.14 。

□可以□□ SnapManager 是否□行正常：

此□将□示以下消息： "operation ID operation_ID_number succeeded" 。

□□ SnapManager 用□界面

□可以从 SnapManager 支持的操作系□上□行的任何系□使用 Web □□器□程□□ SnapManager 用□界面（ UI ）。□也可以通□□行 smogui 命令从目□数据□主机□□ SnapManager UI 。

- □必□□保 SnapManager 正在□行。
- □必□□保要□□ SnapManager UI 的系□上安装了受支持的操作系□和 Java 。

有□支持的操作系□和 Java 的信息，□参□互操作性表工具。

a. 在 Web □□器□口中，□入以下内容：https://server_name.domain.com:port_number[]

- SERVER_NAME 是安装了 SnapManager 的目□数据□主机的名称。

  □□可以□入目□数据□主机的 IP 地址。

- port_number 是□行 SnapManager 的端口。

  默□□□ 272.14 。

b. □□□接。

此□将□示用□界面。

配置 SnapManager 存□□

□必□在存□□数据□□例中配置 SnapManager 存□□。存□□数据□用于存□由 SnapManager 管理的数据□的元数据。

- □必□已□建存□□数据□□例。
- □必□已□存□□数据□□例□建具有所需□限的 Oracle 用□。
- □必□已在 tnsnames.ora 文件中包含存□□数据□□例□□信息。

□可以从 SnapManager 用□界面（ UI ）或命令行界面（ CLI ）配置 SnapManager 存□□。以下□□□示了如何使用 SnapManager UI □建存□□。如果□意，□也可以使用命令行界面。

有□如何使用命令行界面□建存□□的信息，□参□ *Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南。

1. 在 SnapManager UI 的左□格中，右□□□ * 存□□ * 。
2. □□ * □建新存□□ * ，然后□□ * 下一□ * 。
3. 在存□□数据□配置信息□口中，□入以下信息：

在此字段中 ...	□行此操作 ...
• 用□名 *	□入□存□□数据□□例□建的用□的名称。
• 密□ *	□入密□。
• 主机 *	□入□建存□□数据□□例的主机的 IP 地址。
• 端口 *	□入用于□接到存□□数据□□例的端口。默□端口□ 1521 。
• 服□名称 *	□入 SnapManager 用于□接到存□□数据□□例的名称。根据 tnsnames.ora 文件中包含的□□信息，此名称可能是短服□名称或完全限定服□名称。 +

4. 在 Perform Repository Add Operation □口中，□看配置摘要并□□ * 添加 * 。

   如果操作失□，□□□ * 操作□□信息 * □□□以□看□致操作失□的原因。□□□□信息也会□□在位于 /var/log/SMO 的操作日志中。

5. □□ * 完成 * 。

   存□□将列在左□格中的 * 存□□ * □下。如果未看到存□□，□右□□□ * 存□□ * ，然后□□ * 刷新 * 。

   - 相□信息 *

"《□用于 UNIX 的 SnapManager 3.4 for Oracle 管理指南》"

□□和□□数据□

安装 SnapManager 后，□可以□数据□□建一个基本□□，并□□□□□□以□保它不包含任何□坏的文件。

- 相□信息 *

SnapManager □□概述

定□□□策略

□数据□□建配置文件

□□数据□

□□数据□□□

□□重□□□

SnapManager □□概述

SnapManager 使用 NetApp Snapshot 技□□建数据□□□。□可以使用 DBVERIFY □用程序，也可以使用 SnapManager □□□□的完整性。

SnapManager 通□□包含数据文件，控制文件和□□日志文件的卷□建 Snapshot 副本来□□数据□。□些 Snapshot 副本共同□成了一个□□集， SnapManager 可使用□□□集□原数据□。

定□□□策略

在□建□□之前定□□□策略可□保□已□□成功□原数据□。SnapManager 提供□活的粒度□□□□，以□足□的服□□□□□（ SLA ）要求。

> 有□ SnapManager 最佳□践，□参□ *TR 3761* 。

□需要□□ **SnapManager** □□模式？

SnapManager 支持□□□□模式：

□□模式	**Description**
□机□□	在数据□□于□机状□□□建数据□□□。此□□模式也称□□□□。
脱机□□	在数据□□于挂□或□□状□□□建数据□□□。此□□模式也称□冷□□。

□需要□□□型的 **SnapManager** □□？

SnapManager 支持三□□型的□□：

□□□型	**Description**
完整□□	□建整个数据□的□□，其中包括所有数据文件，控制文件和□□日志文件。
部分□□	□建□定数据文件，控制文件，表空□和□□日志文件的□□
□□□日志□□	□□建□□日志文件的□□。在□建配置文件□，必□□□ * □独□□□□日志 * 。

□需要□□□型的数据□配置文件？

SnapManager 会根据数据□配置文件是否将□□日志□□与数据文件□□分隔□来□建□□。

配置文件□型	**Description**
一个数据□配置文件，用于□数据文件和□□日志□行□合□□	用于□建： • 完整□□，包含所有数据文件，□□日志文件和控制文件 • 包含□定数据文件，表空□，□□日志文件和控制文件的部分□□

配置文件□型	Description
用于□□日志□□和数据文件□□的□独数据□配置文件	用于□建： • 将具有不同□□的□□□合在一起，用于数据文件□□和□□日志□□ • 所有数据文件以及控制文件的□数据□□ • □定数据文件或表空□以及控制文件的部分□数据□□ • □□□日志□□

Snapshot 副本□使用□些命名□定？

通□□□□建的 Snapshot 副本可以遵循自定□命名□定。可以使用自定□文本或内置□量（例如配置文件名称，数据□名称和 SnapManager 提供的数据□ SID ）来□建命名□定。□可以在□建策略□□建命名□定。

> □必□在命名格式中包含 SMID □量。SMID □量□建唯一的 Snapshot □□符。

Snapshot 副本命名□定可以在□建配置文件期□或之后□行更改。更新后的模式□□用于尚未□建的 Snapshot 副本；□有 Snapshot 副本将保留先前的模式。

□希望在主存□系□和二□存□系□上保留□□副本多□□□？

□□保留策略用于指定要保留的成功□□数。□可以在□建策略□指定保留策略。

□可以□□ " □小□ " ， " □日 " ， " □周 " ， " □月 " 或 " 无限制 " 作□保留□。□于□个保留□，□可以同□或□独指定保留□数和保留期限。

- 保留数量决定了□保留的特定保留□的最小□□数。

  例如，如果□□□□□ *daily* 且保留□数□ *10* ，□会保留 10 个□日□□。

  > Data ONTAP 允□□保留的最大 Snapshot 副本数□ 255 。默□情况下，在□到最大限制后，□建新 Snapshot 副本将失□。但是，□可以在 Data ONTAP 中配置□□策略以□除旧的 Snapshot 副本。

- 保留期限用于□定□□□保留的最短天数。

  例如，如果□□□□□ *daily* 且保留期限□ *10* ，□会保留 10 天的□日□□。

如果□置了 SnapMirror □制，□保留策略将在目□卷上□像。

> 要□期保留□□副本，□使用 SnapVault 。

是否要使用源卷或目□卷□□□□副本？

如果使用 SnapMirror 或 SnapVault ，□可以使用 SnapMirror 或 SnapVault 目□卷上的 Snapshot 副本而不是主存□系□上的 Snapshot 副本来□□□□副本。使用目□卷□行□□可□少主存□系□上的□□。

- 相□信息 *

"NetApp 技□□告 3761 ：《 SnapManager for Oracle ：最佳□践》"

□数据□□建配置文件

□必□□数据□□建配置文件，才能□□数据□□行任何操作。配置文件包含有□数据□的信息，并且只能引用一个数据□；但是，一个数据□可以由多个配置文件引用。使用一个配置文件□建的□□无法从其他配置文件□□，即使□□个配置文件都与同一数据□相□□也是如此。

□必□□保目□数据□□□信息包含在 /etc/oratab 文件中。

以下□□□示了如何使用 SnapManager UI □数据□□建配置文件。如果□意，□也可以使用命令行界面。

有□如何使用命令行界面□建配置文件的信息，□参□ *Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南。

1. 在存□□□中，右□□□存□□或主机，然后□□ * □建配置文件 * 。
2. 在配置文件配置信息□面上，□入配置文件的自定□名称和密□。
3. 在 Database Configuration Information □面上，□入以下信息：

在此字段中 ...	□行此操作 ...
• 数据□名称 *	□入要□□的数据□的名称。
• 数据□ SID*	□入数据□的安全 ID （ SID ）。数据□名称和数据□ SID 可以相同。
• 主机 *	□入目□数据□所在主机的 IP 地址。如果在域名系□（ DNS ）中指定了主机名，□也可以指定主机名。
• 主机□□ *	□入目□数据□的 Oracle 用□名。用□的默□□□ oracle 。
• 主机□ *	□入 Oracle 用□□名称。默□□□ dba 。 +

4. 在 Database Connection Information □面上，□□以下□□之一：

□□此□ ...	如果□要 ...
• 使用操作系□身□□□ *	使用操作系□□□的凭据□□□数据□的用□□行身□□□。

□□此□ ...	如果□要 ...
• 使用数据□身□□□ *	允□ Oracle 使用密□文件身□□□□管理用□□行身□□□。□入相□的数据□□接信息。 • 在 * SYSDBA 特□用□名 * 字段中，□入具有管理□限的数据□管理□的名称。 • 在 * 密□ * 字段中，□入数据□管理□的密□。 • 在 * 端口 * 字段中，□入用于□接到数据□所在主机的端口号。 默□□□。
• 使用 ASM □例身□□□ *	允□自□存□管理（ Automatic Storage Management， ASM ）数据□□例□管理用□□行身□□□。□入相□的 ASM □例身□□□信息。 • 在 * SYSDBA/SYSASM 特□用□名 * 字段中，□入具有管理□限的 ASM □例管理□的用□名。 • 在 * 密□ * 字段中，□入管理□的密□。

◦ 注： * 只有在数据□主机上有 ASM □例□，才能□□ ASM 身□□□模式。

5. 在 RMAN 配置信息□面上，□□以下□□之一：

□□此□ ...	条件
• □勿使用 RMAN*	□不使用 RMAN 管理□□和□原操作。
通□控制文件使用 RMAN	□正在使用控制文件管理 RMAN 存□□。
• 通□恢□目□使用 RMAN	□正在使用恢□目□数据□管理 RMAN 存□□。□入有□□□恢□目□数据□的用□名，密□以及管理透明网□承印商（ Network Substrate， TNS ）□接的数据□的 Oracle 网□服□名称。 +

6. 在 Snapshot Naming Information □面上，□□□量以指定 Snapshot 副本的命名格式。

   □必□在命名格式中包含 SMID □量。SMID □量□建唯一的 Snapshot □□符。

7. 在策略□置□面上，□行以下操作：
   a. □入□个保留□的保留□数和持□□□。
   b. 从 * 保□策略 * 下拉列表中，□□ Protection Manager 策略。
   c. 如果要□独□□□□日志，□□中 * □独□□□□日志 * □□框，指定保留期限并□□保□策略。

□可以□□与数据文件□□的策略不同的策略。例如，如果□□数据文件□□了一个 Protection Manager 策略，□可以□□□日志□□其他 Protection Manager 策略。

8. 在配置通知□置□面上，指定□子□件通知□置。
9. 在□史□□配置信息□面上，□□一个□□以□□ SnapManager 操作□史□□。
10. 在□行配置文件□建操作□面上，□□信息并□□ * □建 * 。
11. □□ * 完成 * 以□□向□。

    如果操作失□，□□□ * 操作□□信息 * 以□看□致操作失□的原因。

    - 相□信息 *

"《□用于 UNIX 的 SnapManager 3.4 for Oracle 管理指南》"

□□数据□

□建配置文件后，□必□□□数据□。□可以在初始□□和□□后□□重□□□。

以下□□□明了如何使用 SnapManager 用□界面□建数据□□□。如果□□意，也可以使用命令行界面（ CLI ）。

有□如何使用命令行界面□建□□的信息，□参□ *Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南。

1. 从存□□□中，右□□□包含要□□的数据□的配置文件，然后□□ * □□ * 。
2. 在 * □□ * 中，□入□□的自定□名称。

   名称中不得包含空格或特殊字符。如果不指定名称， SnapManager 会自□□建□□□□。

   在 SnapManager 3.4 中，□可以修改 SnapManager 自□□建的□□□□。□可以□□ override.default.backup.pattern 和 new.default.backup.pattern 配置□量以□建自己的默□□□□□模式。

3. 如果需要，□□ * 允□□□或□□数据□ * 以修改数据□的状□。

   此□□可□保如果数据□未□于□建□□所需的状□， SnapManager 会自□将数据□置于所需状□以完成此操作。

4. 在要□□的数据□，表空□或数据文件□面上，□行以下操作：
   a. □□ * □□数据文件 * 可□□完整数据□，□定数据文件或□定表空□。
   b. □□ * □□□□日志 * 可□独□□□□日志文件。
   c. 如果要从已□□的活□文件系□中□除□□日志文件，□□□ * □□框□□日志 * 。

      > ⓘ 如果□□□日志文件□用了 Flash Recovery Area （ FRA ），□ SnapManager 无法□□□日志文件□行修剪。

   d. 如果要□用□□保□，□□□ * 保□□□ * 。

      只有在□建配置文件□□□了保□策略□，才会□用此□□。

   e. 如果要立即保□二□存□的□□覆□ Protection Manager 的保□□□，□□□ * 立即保□ * 。

f. 从 * □型 * 下拉列表中，□□要□建的□□□型（脱机或□机）。

如果□□自□， SnapManager 将根据数据□的当前状□□建□□。

g. 从 * 保留□ * 下拉列表中，□□保留□。

h. 如果要□保□□的文件未□坏，□□中 * 使用 Oracle DBVERIFY □用程序□□□□ * □□框。

5. 在任□□用□面上，指定是否要在□□操作完成前后□行任□。
6. 在□行□□操作□面上，□□信息并□□ * □□ * 。
7. □□ * 完成 * 以□□向□。

如果操作失□，□□□ * 操作□□信息 * 以□看□致操作失□的原因。

□□数据□□□

□可以□□数据□的□□，以□保□□的文件未□坏。

如果在□建□□□未□中 * 使用 Oracle DBVERIFY □用程序□□□□ * □□框，□必□手□□行以下□□来□□□□。但是，如果□中此□□框， SnapManager 会自□□□□□。

1. 从 * 存□□ * □中，□□配置文件。
2. 右□□□要□□的□□，然后□□ * □□ * 。
3. □□ * 完成 * 。

如果操作失□，□□□ * 操作□□信息 * 以□看□致操作失□的原因。

在 * 存□□ * □中，右□□□□□，然后□□ * 属性 * 以□看□□操作的□果。

□可以使用□□的文件□行□原操作。有□如何使用 SnapManager 用□界面（ UI ）□行□原操作的信息，□参□ *Online* □助 _ 。如果要使用命令行界面（ *CLI* ）□行□原操作，□参□ _*Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南。

- 相□信息 *

"《□用于 UNIX 的 SnapManager 3.4 for Oracle 管理指南》"

□□重□□□

□可以□□□□操作，以便定期自□□□□□。使用 SnapManager ，□可以按□小□，□天，□周，□月或一次性□□□□。

□可以□一个数据□分配多个□□□□。但是，在□同一数据□□□多个□□□，必□□保不会同□□□□□。

以下□□□示了如何使用 SnapManager 用□界面（ UI ）□数据□□建□□□□。如果□□意，也可以使用命令行界面（ CLI ）。有□如何使用命令行界面□□□□的信息，□参□ *Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南。

1. 从存□□□中，右□□□要□其□建□□□□的数据□所在的配置文件，然后□□ * □□□□ * 。
2. 在 * □□ * 中，□入□□的自定□名称。

名称中不得包含空格或特殊字符。如果不指定名称， SnapManager 会自□□建□□□□。

在 SnapManager 3.4 中，□可以修改 SnapManager 自□□建的□□□□。□可以□□ override.default.backup.pattern 和 new.default.backup.patternconfiguration □量以□建自己的默□□□□□模式。

3. 如果需要，□□ * 允□□□或□□数据□ * 以修改数据□的状□。

   此□□可□保如果数据□未□于□建□□所需的状□， SnapManager 会自□将数据□置于所需状□以完成此操作。

4. 在要□□的数据□，表空□或数据文件□面上，□行以下操作：
   a. □□ * □□数据文件 * 可□□完整数据□，□定数据文件或□定表空□。
   b. □□ * □□□□日志 * 可□独□□□□日志文件。
   c. 如果要从已□□的活□文件系□中□除□□日志文件，□□□ * □□框□□日志 * 。

      > 如果□□□日志文件□用了 Flash Recovery Area （ FRA ），□ SnapManager 无法□□□日志文件□行修剪。

   d. 如果要□用□□保□，□□□ * 保□□□ * 。

      只有在□建配置文件□□□了保□策略□，才会□用此□□。

   e. 如果要立即保□二□存□的□□覆□ Protection Manager 的保□□□，□□□ * 立即保□ * 。
   f. 从 * □型 * 下拉列表中，□□要□建的□□□型（脱机或□机）。

      如果□□自□， SnapManager 将根据数据□的当前状□□建□□。

   g. 从 * 保留□ * 下拉列表中，□□保留□。
   h. 如果要□保□□的文件未□坏，□□中 * 使用 Oracle DBVERIFY □用程序□□□□ * □□框。
5. 在 * □□名称 * 字段中，□入□□的自定□名称。

   名称中不得包含空格。

6. 在配置□□□□□面上，□行以下操作：
   a. 从 * □行此操作 * 下拉列表中，□□□□□□的□率。
   b. 在 * □始日期 * 字段中，指定要□□□□□□的日期。
   c. 在 * □始□□ * 字段中，指定要□□□□□□的□□。
   d. 指定□建□□的□隔。

      例如，如果□□□率□□小□，并将□隔指定□ 2 ，□□□将□ 2 小□□□一次。

7. 在任□□用□面上，指定是否要在□□操作完成前后□行任□。
8. 在□行□□□□操作□面上，□□信息并□□ * □□ * 。
9. □□ * 完成 * 以□□向□。

如果操作失□，□□□ * 操作□□信息 * 以□看□致操作失□的原因。

- 相□信息 *

"《□用于 UNIX 的 SnapManager 3.4 for Oracle 管理指南》"

下一□行□

安装 SnapManager 并成功□建□□后，□可以使用 SnapManager □行□原，恢□和克隆操作。此外，□可能□需要□□有□其他 SnapManager 功能的信息，例如□□，管理 SnapManager 操作以及□□操作□史□□。

□可以在以下文□中□到有□□些功能的□□信息以及 SnapManager 的特定版本信息，所有□些文□均可从□得 "NetApp 支持"。

- "《□用于 UNIX 的 SnapManager 3.4 for Oracle 管理指南》"

  介□如何配置和管理□用于 Oracle 的 SnapManager 。主□包括如何配置，□□，□原和克隆数据□，□行二□保□， 以及有□如何升□和卸□□品的命令行界面命令和□明。

- "《 SnapManager 3.4 for Oracle □行□明》"

  介□ SnapManager for Oracle 的新□功能，已修□□□，重要注意事□，已知□□和限制。

- _Oracle SnapManager □机□助 _

  介□使用 SnapManager UI □行不同 SnapManager 操作的分□□程。

  > □机□助 _ 与 SnapManager UI 集成在一起，不在支持站点上提供。

- "NetApp 技□□告 3761 ：《 SnapManager for Oracle ：最佳□践》"

  介□□用于 Oracle 的 SnapManager 最佳□践。

- "NetApp 技□□告 3633 ：《基于 NetApp 存□的 Oracle 数据□最佳□践》"

  介□在 NetApp 存□系□上配置 Oracle 数据□的最佳□践。

- 相□信息 *

"NetApp 支持"

"NetApp 文□：□品□ A-Z"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.